EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

L'espace $L^2(I, \square)$ des fonctions continues de carré intégrable

Soit I un intervalle d'intérieur non vide et $L^2(I, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions continues $f : I \to \mathbb{K}$ telles que $\int_I |f|^2 < +\infty$. Montrer que $L^2(I, \mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et que $\|f\|_2 = \left(\int_I |f(t)|^2 dt \right)^{1/2}$ y définit une norme.